

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשפ"ו - אלגברה 1מ1, 1040064
22.12.25

--

פקולטה :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז :

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-2 יש לנמק היטב כל תשובה.** תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6 יש לסמן את התשובה הנכונה** במשבצת המתאימה תחת השאלה. בכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-6.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (32 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ בארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר a פרמטר ממשי.

$$\begin{cases} x + y + (a-1)z + aw = a \\ x + y + (a^2-1)z + (2a-1)w = 2a-1 \\ 2x + 2y + (2a-2)z + (3a+2)w = 3a+5 \end{cases}$$

- א. (6 נק') לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?
- ב. (6 נק') לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?
- ג. (6 נק') לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות?
- ד. (6 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.
- ה. (6 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: קיים בדיוק ערך אחד של הפרמטר a עבורו למערכת ההומוגנית המתאימה $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות לסעיפים א'-ד' בטבלה שבסוף השאלה.

ג. אינסוף פתרונות:	ב. פתרון יחיד:	א. אין פתרון:
ד. פתרון כללי במקרה של אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש		

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי $z \in \mathbb{C}$. אם $z \neq 0$ אזי $(z - i \cdot \bar{z})^6$ הוא מספר מדומה טהור.

ב. (9 נק') הקבוצה $W = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid z_2 = 3 \cdot i \cdot \bar{z}_1\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.

ג. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $u, v, w \in V$ שלושה וקטורים שונים מאפס, אזי

$$sp\{u\} = sp\{u, v\} \cap sp\{u, w\}.$$

ד. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $U, W \subseteq V$ תתי מרחבים של V . אם $U \cup W$ הוא תת

מרחב של V , אזי $U \cup W = U + W$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 במשבצת המיועדת לכך, תחת השאלה. נימוקים לא יבדקו.

שאלה מס' 3 : (8 נק')

יהיו $z_1, z_2, \dots, z_k$ כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה: $z^3 = -4|z|$.

נסמן $t = \prod_{j=1}^k z_j = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k$. אזי:

A. $t = -4$

B. $t = 4$

C. $t = 1$

D. $t = 8$

E. $t = -8$

תשובה לשאלה 3 :

שאלה מס' 4 : (8 נק')

תהי: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה שונה מ-0. סמנו את הטענה היחידה שנכונה:

A. אם A אלכסונית אז A מדורגת.

B. אם A משולשת עליונה אז A מדורגת.

C. אם B שקולת שורות ל- A , אז למערכות $A\bar{x} = b$ ו- $B\bar{x} = b$ יש אותו אוסף פתרונות.

D. אם A משולשת תחתונה אז A^{10} משולשת תחתונה.

E. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון אז גם למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון ($b, c \in \mathbb{R}^n$).

תשובה לשאלה 4 :

שאלה מס' 5 : (8 נק')

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 עם מקדמים ממשיים מעל $\mathbb{R}$, ויהי $U = \text{span}\{x^2 + 4, x^2 + 1\}$ תת מרחב של V . יהי $p(x) \in U$ פולינום ב- U , אזי:

- A. אם x_1 הוא שורש של $p(x)$ אז x_1 הוא מדומה טהור.
 B. סכום כל השורשים של $p(x)$ הוא 1.
 C. מכפלת כל השורשים של $p(x)$ היא 4.
 D. קיים ב- U פולינום עם שורש מריבוי 2.
 E. כל הפולינומים ב- U השונים מפולינום האפס הם ממעלה 2.

תשובה לשאלה 5:

שאלה מס' 6 : (8 נק')

יהי W מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

ויהי:

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{אזי: } \mathbb{R}^5 \text{ מרחב של } U$$

- A. $U \cap W = \{0\}$.
 B. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = 12$.
 C. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = 9$.
 D. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = -15$.
 E. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = 0$.

תשובה לשאלה 6:

דף ריק למקרה הצורך